CC3074 – MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN

PROYECTO 2

Simulación, optimización y validación de un sistema real

Universidad del Valle de Guatemala | Ciclo 2, 2026

Característica	Condición
Modalidad	Trabajo grupal; 6 grupos, máximo 5 integrantes por grupo
Valor	50 puntos
Presentación	Máximo 15 minutos por grupo, incluyendo demostración y defensa técnica
Lenguaje	Python recomendado; otro lenguaje permitido si se justifica
Tema	Libre, sujeto a viabilidad y aprobación del docente
Fecha y medio de entrega	Se comunicarán por el canal oficial del curso; no se fija una fecha en este documento

Propósito

Se debe diseñar, implementar y evaluar una solución computacional para un problema de la vida real mediante modelización, simulación y una técnica de optimización o inteligencia computacional investigada de forma adicional. Se debe demostrar mediante evidencia reproducible qué tan bien representa el modelo al escenario de referencia y si la propuesta mejora una métrica relevante. No se aceptan afirmaciones de mejora sin respaldo experimental.

Instrucciones generales

• Se debe trabajar con un escenario real claramente delimitado y un objetivo cuantificable.

• Se debe incorporar al menos una técnica de simulación o modelización vista en clase y una técnica adicional investigada, o una extensión técnicamente significativa no desarrollada por completo en clase.

• Se debe construir un escenario base y un escenario con intervención o mejora; ambos deben evaluarse con métricas comparables.

• Se deben citar todas las fuentes, conjuntos de datos, herramientas y usos de inteligencia artificial; no se debe presentar contenido ajeno como propio.

• Se debe entregar código ejecutable, datos autorizados, dependencias, instrucciones y resultados que permitan repetir los experimentos.

• Se debe distinguir explícitamente entre datos reales observados, datos públicos de referencia, estimaciones y datos sintéticos.

• Se debe conservar la misma definición de métricas y restricciones al comparar alternativas.

• Se debe respetar el límite de 15 minutos; todos los integrantes deben participar y poder explicar el proyecto.

Parte 1. Selección y delimitación del problema

Enunciado. Se debe seleccionar un sistema real que presente una necesidad de análisis, predicción, asignación de recursos, reducción de costos, tiempos, recorridos, congestión, errores o cualquier otra medida de desempeño relevante.

• Se debe identificar el contexto, los actores, las entradas y salidas del sistema.

• Se debe formular una pregunta de investigación concreta: ¿qué se busca mejorar, estimar o comprender?

• Se debe definir al menos una métrica principal, con unidades y sentido de mejora (maximizar o minimizar).

• Se deben especificar alcance, restricciones, supuestos y situaciones que quedan fuera del modelo.

• Se debe presentar al menos una fuente verificable sobre el escenario elegido.

Parte 2. Investigación técnica

Se debe investigar una técnica adicional apropiada para el problema, explicar sus fundamentos y justificar por qué es preferible a otras alternativas razonables. Pueden considerarse, entre otras, optimización multiobjetivo, colonia de hormigas, algoritmos genéticos con restricciones, enjambre de partículas, simulación basada en agentes, modelos SIR/SEIR o aprendizaje por refuerzo. Estas opciones son ejemplos y no una lista cerrada.

• Se debe explicar el objetivo del algoritmo, su representación de soluciones, parámetros, procedimiento de búsqueda o actualización y criterio de terminación.

• Se deben citar al menos tres fuentes técnicas identificables; por lo menos una debe ser documentación técnica, artículo académico o libro especializado.

• Se debe justificar la pertinencia de la técnica para el problema y mencionar al menos dos limitaciones o condiciones en las que podría fallar.

• Se permite usar bibliotecas, pero se debe identificar qué parte implementa la biblioteca y qué parte desarrolla el equipo; no basta con llamar una función y mostrar un resultado.

Parte 3. Formulación del modelo y simulación

• Se debe presentar un diagrama del sistema y describir la relación entre sus componentes.

• Se deben definir variables de estado, parámetros, entradas, salidas y restricciones; cuando aplique, distribuciones de probabilidad, eventos o ecuaciones diferenciales.

• Se deben escribir las reglas, fórmulas o pseudocódigo necesarios para comprender el comportamiento del modelo.

• Se debe justificar la procedencia y el valor de los parámetros, así como la unidad de medida de cada variable importante.

• Se debe implementar una simulación funcional y parametrizable, con separación clara entre modelo, simulación, técnica adicional y visualización.

• Se debe documentar cómo se reproduce una ejecución desde un entorno limpio.

Parte 4. Implementación de la mejora

• Se debe definir formalmente la función objetivo y las restricciones de la técnica adicional.

• Se debe mostrar cómo se integra la técnica investigada con la simulación o el modelo.

• Se deben identificar parámetros configurables del método, su valor y su justificación.

• Se debe generar una solución o configuración candidata y comprobar por código que satisface las restricciones establecidas.

• Se debe conservar una alternativa base sin mejora, para evitar comparar solamente resultados optimizados entre sí.

Parte 5. Experimentación, verificación y validación

Se debe preparar un diseño experimental que permita responder si la solución propuesta mejora realmente el desempeño del modelo. Los experimentos deben ser comparables, medibles y reproducibles.

• Se deben definir como mínimo tres condiciones o configuraciones experimentales: escenario base, propuesta mejorada y una variante de sensibilidad (por ejemplo, mayor demanda, menor capacidad o distinto parámetro).

• Se deben registrar entradas, parámetros, resultados y métricas para cada condición.

• Cuando exista aleatoriedad, se deben realizar al menos 30 repeticiones independientes por condición, registrar semillas y reportar promedio y dispersión; si el costo computacional impide esa cantidad, se debe justificar y aprobar previamente una alternativa.

• Se debe comprobar al menos una propiedad interna del modelo mediante pruebas de consistencia, límites, conservación o casos conocidos.

• Se debe comparar el comportamiento del modelo base con datos de referencia y cuantificar la diferencia mediante una métrica adecuada (error absoluto, relativo, MAE u otra justificada).

• Se debe mostrar al menos una prueba de sensibilidad y explicar cómo cambian los resultados ante una variación relevante.

• Se debe explicar la incertidumbre, las limitaciones y el riesgo de extrapolar los resultados fuera de las condiciones probadas.

Parte 6. Comparación con un escenario de la vida real

Se debe contrastar la simulación con un escenario documentado de la vida real. Se puede utilizar observación propia autorizada, datos públicos o información publicada por una fuente confiable. Si no existen mediciones reales accesibles, se debe presentar un caso de referencia documentado y señalar la limitación; los datos sintéticos por sí solos no constituyen validación contra la realidad.

• Se debe describir la fuente, fecha, período, tamaño de muestra y condiciones de los datos de referencia cuando estén disponibles.

• Se debe presentar una tabla que contraste, para las mismas métricas y unidades: referencia real, simulación base y simulación mejorada.

• Se debe explicar el nivel de correspondencia entre el modelo base y el referente real antes de interpretar la mejora.

• Se debe calcular el cambio absoluto y, cuando sea pertinente, el cambio porcentual respecto de la simulación base.

• Se debe distinguir entre mejora simulada y mejora real observada; no se debe afirmar que la realidad cambió si no se implementó y midió la intervención.

Ejemplo orientativo (valores hipotéticos)

Métrica	Referencia real	Modelo base	Modelo mejorado
Espera promedio (min)	45	43	28
Interpretación	Dato de referencia	Aproximación inicial	Predicción de mejora simulada

En el ejemplo, la reducción simulada es (43 − 28) / 43 × 100 ≈ 34.9 %. Esta cifra no constituye una reducción observada en un establecimiento real.

Parte 7. Resultados, discusión y conclusiones

• Se deben incluir al menos tres visualizaciones pertinentes: comportamiento del sistema, comparación de escenarios y variabilidad/error o sensibilidad.

• Cada gráfica debe tener título, ejes, unidades, leyenda cuando corresponda y explicación de lo observado.

• Se deben presentar tablas con valores numéricos y no depender únicamente de imágenes de resultados.

• Se debe responder explícitamente: ¿qué mejoró?, ¿cuánto mejoró?, ¿bajo qué condiciones?, ¿qué tan confiable es la comparación? y ¿qué limitaciones permanecen?

• Se debe formular una conclusión respaldada por los experimentos y una recomendación concreta para el escenario analizado.

Entregables y estructura de archivos

Entregable	Contenido mínimo
Informe técnico PDF	Portada, problema, objetivos, fuentes, técnica investigada, modelo, implementación, diseño experimental, validación, comparación real, resultados, limitaciones, conclusiones, referencias y contribuciones.
Repositorio GitHub	Código fuente, README con instrucciones reproducibles, requirements.txt o equivalente, datos autorizados o procedimiento para obtenerlos, y estructura organizada.
Evidencia experimental	Resultados tabulados, parámetros, semillas si aplican, gráficas, métricas y archivos de salida necesarios para verificar las conclusiones.
Presentación	Diapositivas y demostración funcional del sistema; máximo 15 minutos.
Registro de contribuciones	Resumen concreto de responsabilidades y aportes de cada integrante.

Se debe utilizar un repositorio accesible para evaluación. Si contiene datos sensibles, se deben excluir esos datos y entregar una alternativa anonimizada o instrucciones de acceso autorizadas. No se deben publicar credenciales, información personal o datos sin permiso.

Presentación técnica: máximo 15 minutos

Tiempo	Contenido
2 min	Problema real, objetivo y fuente de referencia
2 min	Modelo, variables, restricciones y supuestos
3 min	Técnica investigada e integración
3 min	Demostración del programa y ejecución
3 min	Resultados, validación y comparación con la vida real
2 min	Conclusiones, preguntas y defensa técnica

Se debe planificar la exposición para no exceder los 15 minutos, incluyendo preguntas y demostración. Se debe disponer de una ejecución preparada y de evidencia reproducible como respaldo ante fallas de conexión o entorno. Se debe garantizar participación de todos los integrantes y dominio del funcionamiento general.

Rúbrica de evaluación – 50 puntos

Criterio	Pts.	Indicadores de evaluación
1. Problema real y justificación	4	Contexto y relevancia (1); definición concreta del problema (1); objetivos medibles (1); fuentes y evidencia (1).
2. Investigación de técnica adicional	5	Fundamento y funcionamiento (2); calidad de fuentes (1); justificación de elección (1); limitaciones (1).
3. Formulación del modelo	5	Variables y parámetros (2); reglas o ecuaciones (1); supuestos y restricciones (1); coherencia del modelo (1).
4. Simulación funcional	7	Ejecución verificable (3); representación coherente del sistema (2); parametrización (1); organización y reproducibilidad del código (1).
5. Técnica adicional implementada	6	Implementación operativa (3); integración efectiva con el modelo (2); explicación técnica de su aplicación (1).
6. Diseño experimental y validación	5	Diseño y condiciones de prueba (2); repeticiones y control de aleatoriedad cuando corresponda (1); verificación, error e incertidumbre (2).
7. Comparación con escenario real	6	Datos o referencia documentada (2); comparación cuantitativa coherente (2); interpretación de diferencias (1); limitaciones y alcance de las afirmaciones (1).
8. Resultados y conclusiones	4	Tablas y gráficas claras (2); conclusiones sustentadas en evidencia (2).
9. Presentación y dominio técnico	8	Claridad y organización (2); demostración verificable (2); dominio y respuestas técnicas (3); participación y tiempo (1).
TOTAL	50	Suma de los nueve criterios.

Reglas de asignación de puntos y evidencias

• Cada subindicador se calificará de forma independiente: puntaje completo si se demuestra satisfactoriamente, puntaje parcial proporcional si la evidencia es incompleta y cero si no se presenta evidencia verificable.

• Se calificará lo efectivamente entregado y demostrado. Una técnica compleja no recibirá más puntos por su nombre si no funciona o no está justificada.

• La ausencia de ejecución verificable impide otorgar los puntos de funcionamiento correspondientes; los demás criterios se revisarán con la evidencia disponible.

• La comparación con datos sintéticos no identificados como tales no podrá obtener los puntos reservados a una referencia real documentada.

• La nota será grupal; cualquier ajuste individual deberá sustentarse en evidencia documentada de contribución o dominio y comunicarse de manera justificada.

• La entrega fuera de plazo, las normas de integridad académica y otras condiciones administrativas se regirán por las instrucciones publicadas en el curso y las políticas institucionales.

Lista de verificación antes de la entrega

• ¿Se definió un problema real con una métrica principal y fuentes verificables?

• ¿Se investigó e implementó una técnica adicional, con justificación y limitaciones?

• ¿El modelo describe variables, reglas, supuestos, restricciones y unidades?

• ¿La simulación y la mejora se ejecutan desde las instrucciones del README?

• ¿Se documentaron escenario base, mejorado y sensibilidad?

- ¿Se verificaron resultados, incertidumbre y errores con experimentos reproducibles?
- ¿Se incluyó una referencia real documentada y se diferenciaron datos reales de sintéticos?
- ¿Las gráficas, tablas y conclusiones permiten verificar la mejora?
- ¿Se entregaron informe, repositorio, evidencias, presentación y contribuciones?
- ¿La demostración y defensa completa caben en 15 minutos?

Criterio de claridad: se deben explicar los procedimientos y resultados de manera que puedan comprenderse sin haber presenciado el desarrollo del proyecto.